

1. Componentes escolhidos para a eletrônica

1.1 Metodologia de seleção

A seleção dos componentes eletrônicos foi realizada com base nos requisitos estabelecidos pelo Rocket Challenge Standards Manual (RCSM) da LASC, bem como em critérios de engenharia para sistemas embarcados críticos.

Os principais critérios adotados foram:

- conformidade com o regulamento da competição;
- confiabilidade em ambiente sujeito a vibração e aceleração elevadas;
- capacidade de operação em tempo real;
- redundância para funções críticas;
- disponibilidade comercial;
- facilidade de integração em PCB própria;
- documentação técnica consolidada;
- custo compatível com projeto universitário.

Com base nesses critérios, foi proposta uma arquitetura composta por:

- sistema oficial de medição de altitude (COTS);
- sistema embarcado SRAD (flight computer);
- telemetria;
- armazenamento de dados;
- sistema de recuperação.

1.2 Computador de voo (Flight Computer)

Componente escolhido

STMicroelectronics STM32F411

Justificativa técnica

O microcontrolador STM32F411 foi selecionado como unidade principal de processamento da avionica devido às seguintes características:

a) Capacidade de processamento

O componente possui arquitetura ARM Cortex-M4 com unidade de ponto flutuante integrada (FPU), permitindo:

- execução de filtros digitais;
- fusão sensorial;
- processamento de altitude e velocidade em tempo real;
- implementação de máquinas de estados de voo.

b) Interfaces de comunicação

Disponibiliza múltiplas interfaces:

- SPI;
- I²C;
- UART;
- ADC;
- timers.

Isso permite integração simultânea com:

- sensores inerciais;
- sensores barométricos;
- módulos de rádio;
- memória externa;
- circuitos de ignição.

c) Robustez

A família STM32 possui ampla utilização em aplicações industriais e embarcadas críticas.

d) Consumo energético

O consumo é significativamente inferior ao de plataformas baseadas em sistemas operacionais completos, favorecendo maior autonomia.

1.3 Sistema de telemetria

Componente escolhido

Semtech **SX1278 (LoRa)**

Justificativa técnica

O módulo de rádio SX1278 foi selecionado para comunicação entre o foguete e a estação de solo.

Principais vantagens:

a) Longo alcance

Permite comunicação em distâncias superiores às necessárias para as categorias típicas da competição.

b) Robustez

Possui elevada imunidade a ruídos e interferências externas.

c) Baixo consumo

Adequado para sistemas alimentados por baterias embarcadas.

d) Conformidade operacional

O RSCSM prevê utilização de telemetria para recuperação de dados em caso de perda do veículo, desde que acompanhada por membros oficiais da competição.

1.4 Sistema de armazenamento

Componente escolhido

Módulo microSD via interface SPI.

Justificativa técnica

O armazenamento local permite:

- registro completo da missão;
- análise pós-voo;
- redundância em caso de falha de telemetria.

Taxa de aquisição planejada:

100–200 Hz.

1.5 Sistema de alimentação

Componentes escolhidos

- bateria LiPo 2S;
- regulador buck 5 V;
- regulador LDO 3.3 V;
- chave externa de segurança (arming switch).

Justificativa técnica

a) Alimentação

A bateria LiPo 2S fornece:

7,4 V nominal.

Vantagens:

- alta densidade energética;
- baixa massa;
- capacidade de fornecer correntes de pico.

b) Reguladores dedicados

A separação das linhas de alimentação reduz ruídos entre:

- sensores;
- lógica digital;
- RF;
- ignição.

c) Segurança

O RCSM exige que sistemas eletrônicos possam ser armados e desarmados externamente com o foguete na posição vertical.

Por esse motivo, o projeto inclui chave externa de segurança.

2. Sistema oficial de altitude e sensores embarcados

2.1 Requisito regulatório

O RCSM estabelece:

“All experimental rockets shall have at least one COTS Altimeter as an Official Altitude Logging System.”

Portanto, sensores embarcados desenvolvidos pela equipe não podem substituir o sistema oficial de medição.

2.2 Altimetro oficial escolhido

Componente escolhido

Blue Raven

Justificativa técnica

O altímetro Blue Raven foi selecionado por:

a) Conformidade com a LASC

O modelo encontra-se explicitamente listado entre os altímetros autorizados pelo RCSM.

b) Sensoriamento integrado

Possui:

- sensor barométrico;
- acelerometria integrada.

c) Registro independente

Realiza armazenamento interno dos dados de voo, garantindo independência do sistema SRAD.

d) Histórico operacional

É amplamente utilizado em projetos de high-power rocketry.

2.3 Sensores SRAD complementares

Além do sistema oficial, foi proposta uma aviônica própria para telemetria e tomada de decisão.

Sensor barométrico

Componente escolhido

BMP388

Justificativa

- alta resolução;
- baixa deriva térmica;
- baixo ruído;
- adequado para cálculo de altitude em tempo real.

Aplicações:

- telemetria;
- estimativa de velocidade vertical;
- redundância.

Unidade inercial

Componente escolhido

ICM-20948

Justificativa

- IMU de 9 eixos;
- alta taxa de aquisição;
- suporte à detecção de lançamento;
- redundância para detecção de apogeu.

Aplicações:

- aceleração;
- orientação;
- validação cruzada com barometria.

2.4 Redundância exigida pelo regulamento

Para a categoria de 1000 m, redundância eletrônica não é obrigatória pelo regulamento, porém foi incorporada como estratégia de engenharia para aumento de confiabilidade.

A arquitetura proposta prevê:

- validação cruzada entre barometria e IMU;
- canais independentes para eventos de recuperação;
- armazenamento local independente da telemetria.

3. Levantamento parcial de custos

3.1 Estimativa preliminar

Item	Quantidade	Valor estimado (R\$)
Blue Raven	1	1100
STM32F411	1	100
BMP388	1	60

Item	Quantidade	Valor estimado (R\$)
ICM-20948	1	100
SX1278	2	100
microSD	1	30
Reguladores	2	40
Chave externa	1	25
PCB preliminar	1	150
Conectores cabeamento	e —	80

Custo parcial estimado

R\$ 1.785,00

Observações

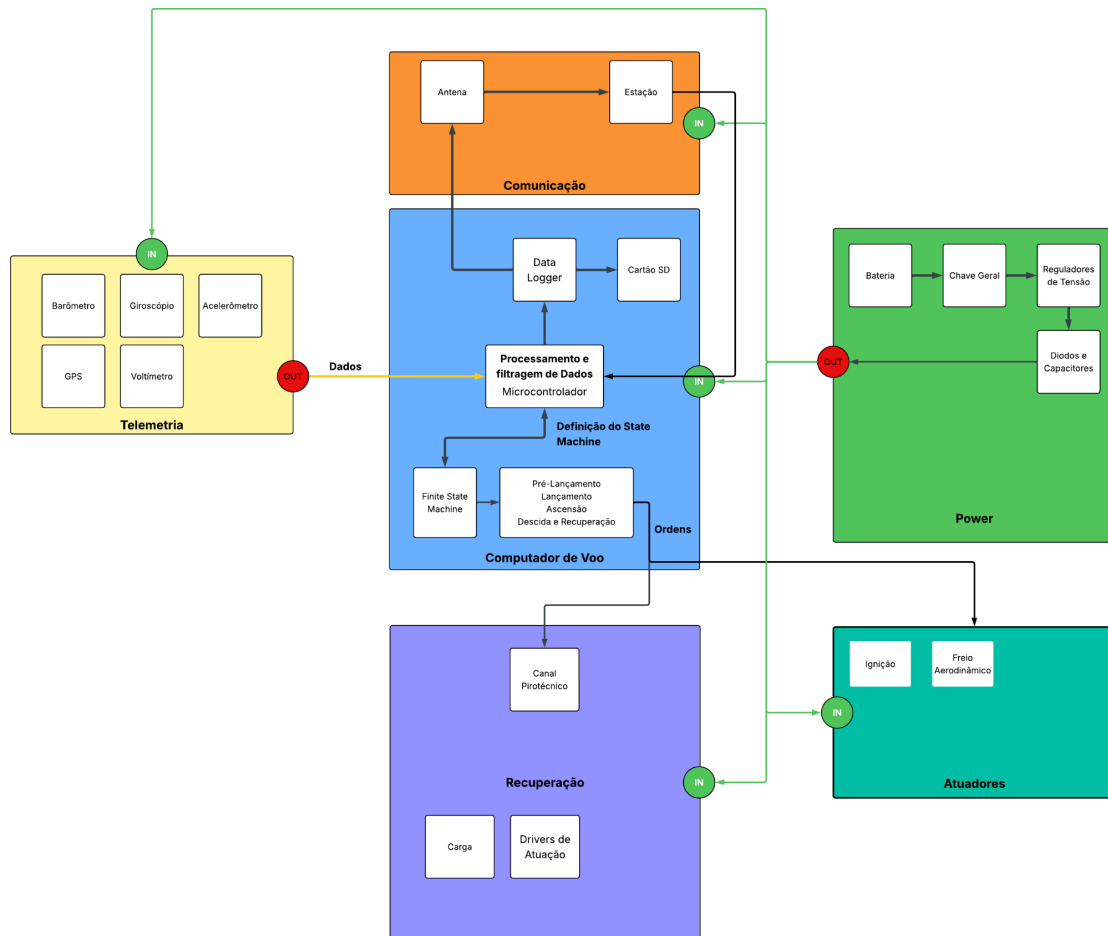
O levantamento atual não inclui:

- estação de solo;
- antenas;
- ignitores;
- encapsulamento;
- usinagem;
- componentes mecânicos.

Os custos serão refinados nas próximas etapas de desenvolvimento.

4. Arquitetura geral da avionica do foguete

O sistema de eletrônica do foguete foi dividido em partes menores (módulos) para que cada uma cuide de uma tarefa específica. O esquema abaixo explica como essas partes funcionam e se comunicam:



4.1 Telemetria (Bloco Amarelo)

Este módulo serve para coletar informações sobre o voo. Ele usa sensores como o barômetro BMP388 (para medir altitude) e a unidade inercial ICM-20948 (para medir aceleração e rotação). Também conta com um GPS para localização e um voltímetro para monitorar a carga da bateria. Todos esses dados são enviados para o computador central.

4.2 Computador de Voo (Bloco Azul)

É o "cérebro" do sistema e utiliza o microcontrolador STM32F411. Suas principais funções são:

- **Processamento:** Limpar e entender os dados que vêm dos sensores em tempo real.
- **Armazenamento:** Salvar todos os detalhes da missão em um cartão microSD para que possamos estudar o voo depois.
- **Decisão:** Identificar em qual fase o foguete está (subindo, descendo ou no apogeu) e dar ordens para os outros sistemas.

4.3 Comunicação (Bloco Laranja)

Este módulo usa o rádio SX1278 (LoRa) para mandar as informações do foguete para a equipe no chão. Isso é muito importante para encontrarmos o foguete após o pouso, já que o rádio funciona a longas distâncias.

4.4 Recuperação e Atuadores (Blocos Roxo e Ciano)

São as partes que executam as ações físicas no foguete:

- **Recuperação:** Aciona as cargas que soltam os paraquedas.
- **Atuadores:** Controla a ignição do motor e os freios aerodinâmicos que ajudam a chegar na altitude correta.

4.5 Alimentação (Bloco Verde)

Toda a energia vem de uma bateria LiPo de 7,4 V. O sistema inclui:

- **Chave de Segurança:** Um interruptor externo obrigatório para ligar e desligar o foguete com segurança enquanto ele está na rampa.
- **Reguladores:** Peças que ajustam a voltagem da bateria para 5 V e 3.3 V, garantindo que os componentes não queimem e funcionem sem interferências.
- **Diodos:** Componentes que evitam que a corrente do sistema flua no sentido inverso, causando danos à bateria.
- **Capacitores:** Componentes utilizados para filtrar interferências e estabilizar o circuito.

5. Plano de Redundância e Confiabilidade

5.1 Duplicidade na Medição de Altitude e Apogeu

O foguete conta com dois sistemas independentes trabalhando ao mesmo tempo para calcular a altitude:

- **Sistema Oficial (COTS):** O altímetro comercial Blue Raven opera de forma totalmente isolada do restante da eletrônica. Ele serve como a garantia oficial exigida pelas regras do evento.
- **Sistema da Equipe (SRAD):** O computador de voo baseado no STM32F411 faz seus próprios cálculos em tempo real. Ter dois sistemas independentes evita que uma falha de software ou de processamento arruine a coleta de dados ou o acionamento dos paraquedas.

5.2 Validação Cruzada de Sensores (Fusão Sensorial)

Para evitar que o paraquedas seja acionado na hora errada por conta de ruídos, vento ou vibração intensa do motor, o Computador de Voo não confia em apenas uma informação:

- O sistema cruza os dados de pressão do ar vindos do barômetro BMP388 com os dados de aceleração da unidade inercial (IMU) ICM-20948.
- O paraquedas só recebe a ordem de ejeção quando ambos os sensores confirmarem que o foguete realmente parou de subir e atingiu o ponto mais alto (apogeu).

5.3 Canais de Recuperação Independentes

O acionamento dos sistemas de ejeção (paraquedas) utiliza canais elétricos separados. Caso ocorra uma quebra física de fiação, queima de um driver de atuação ou falha em um circuito pirotécnico, o canal secundário de emergência mantém a capacidade de abrir o paraquedas com segurança.

5.4 Redundância no Armazenamento de Dados

Para garantir que nenhum dado do voo seja perdido para a análise pós-missão, as informações são salvas de duas maneiras distintas:

- **Gravação Local:** Todos os dados brutos dos sensores são salvos diretamente no cartão microSD a bordo (Data Logger) em alta velocidade (100-200 Hz).
- **Transmissão via Rádio:** Os dados essenciais de telemetria são enviados em tempo real para a estação de solo através do módulo SX1278 (LoRa).

Se o cartão de memória sofrer algum dano no impacto do pouso, a equipe ainda terá todo o histórico do voo gravado na estação de solo via rádio.